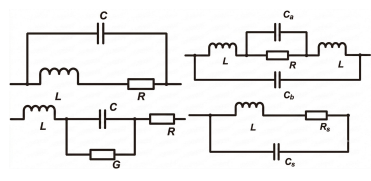
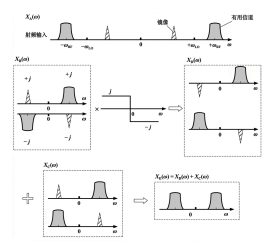
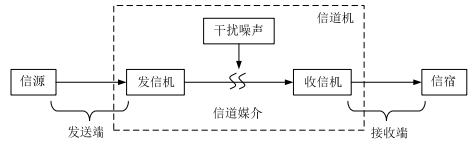


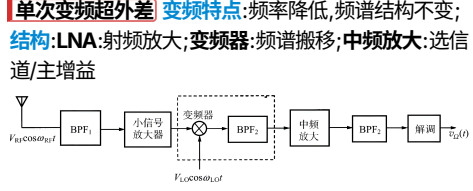
$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta, k=1.38 \times 10^{-23} / K, \Gamma = \Gamma_r + j \Gamma_i = |\Gamma| \angle \theta,$$
$$\Gamma_r^2 + \left(\Gamma_i - \frac{1}{Q_n}\right)^2 = 1 + \frac{1}{Q_n^2}, x < 0, \Gamma_r^2 + \left(\Gamma_i + \frac{1}{Q_n}\right)^2 = 1 + \frac{1}{Q_n^2}, x > 0$$



电磁波传播特性 自由空间传播: $P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2, L = \frac{P_r}{P_t},$
 $L(\text{dB}) = 32.45 + 20 \lg f(\text{MHz}) + 20 \lg d(\text{km}) - 10 \lg G_r - 10 \lg G_t$
媒介对传播特性的影响: 传输损耗(吸收, 散射, 绕射);
衰落现象(吸收性, 干涉性, 极化/相位起伏); 传输失真(色散, 多径); 传播方式(视距, 天波, 地波, 不均匀介质)
无线信道特性 **哈莱特定律:** $I = KBT$, I 为信息容量, B 为系统带宽, T 为传输时间, K 比例系数取决于通信方式; **香农公式:** $C = B \log_2(1 + \text{SNR})$ (bps)
通信系统组成 频谱/功率/效率, 灵敏度/选择性

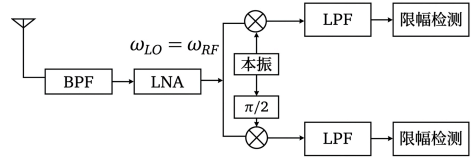


设计要求: 良好的选择性; 低噪声, 高动态范围; 接收机对于杂散频率有良好的抑制能力; 本振信号应该具有很低的相位噪声; 发射机必须严格限制带外辐射; 射频级必须低功耗; 发射机功放要求有高的功率增加效率
发展趋势 高频率化; 高速率化; 集成化和小型化; 低功耗; 数字化/智能化; 低价与人性化
接收机性能指标 选择性(除/减少干扰信号和寄生频率信号影响); 灵敏度(保证特定通信距离和正确解调); 动态范围(确定正确解调的信号变化范围). 增益/隔离度/低失真
单次变频超外差 **变频特点:** 频率降低, 频谱结构不变;
结构: LNA: 射频放大; 变频器: 频谱搬移; 中频放大: 选信道/主增益

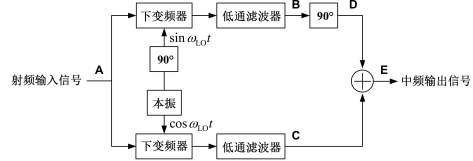


特点: BPF1 作频带选择 BPF2 作信道选择, 实现频带选择和信道的分离; 合理分配系统增益, 放大器稳定性好; 适用于信号载频远高于中频频率的情况; 在较低固定中频上放大, ADC 和解调较容易. **缺点:** 镜像干扰(选择高中频或镜频抑制滤波器); 组合干扰(减小混频器非线性) $|p\omega_{LO} \pm q\omega_{RF}|$ **高中频与低中频:** 高: 镜像频率远离有用信号, 滤波容易, 利于抗镜频干扰; 低: 相同 Q 值条件下, 中频滤波器窄带, 利于选择信道/稳定的高增益
二次变频超外差 **特点:** 高第一中频有利于镜频抑制, 有好的频带选择性; 低第二中频有利于 IFA 的稳定性和降低对解调器的要求. **原则:** 第一中频尽量高; 第二种品尽量低; 增益大部分由 IFA2 完成

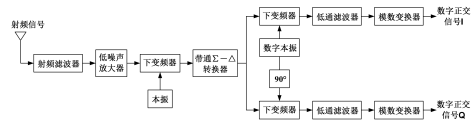
零中频(直接下变频) **优点:** 不存在镜像频率, 无镜频信号干扰; 可用低通滤波器选择信道; 易解决匹配, 线性动态范围等问题. **问题:** 本振泄露(本振频率与信号频率相同); LNA 偶次谐波失真干扰(两干扰 $|f_1 - f_2| = 0$); LNA 非线性输出, 混频器会直接漏掉这个干扰; 直流偏差(本振泄露/强干扰自混频); $\frac{1}{f}$ 噪声 **原则:** 保证 ω_{LO} 与 ω_{RF} 同频, 且彼此之间的相位关系固定, 需要载波提取与锁相同步; 混频器应有较高的线性度; 端口间隔高度要求高 **优化:** 宽带零中频(先低频再零频), 低中频(频率低但是非基带)



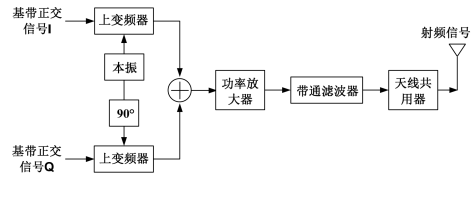
Hartley $v_{RF}(t) = V_{RF} \cos \omega_{RF} t, v_E(t) = V_E \cos(\omega_{LO} - \omega_{RF})t,$
 $v_B(t) = \frac{V_{RF}}{2} \sin(\omega_{LO} - \omega_{RF})t + \frac{V_M}{2} \sin(\omega_{LO} - \omega_M)t,$
 $v_C(t) = \frac{V_{RF}}{2} \cos(\omega_{LO} - \omega_{RF})t + \frac{V_M}{2} \cos(\omega_{LO} - \omega_M)t,$
 $v_D(t) = \frac{V_{RF}}{2} \cos(\omega_{LO} - \omega_{RF})t - \frac{V_M}{2} \cos(\omega_{LO} - \omega_M)t$
($\omega_M < \omega_{LO} < \omega_{RF}$)



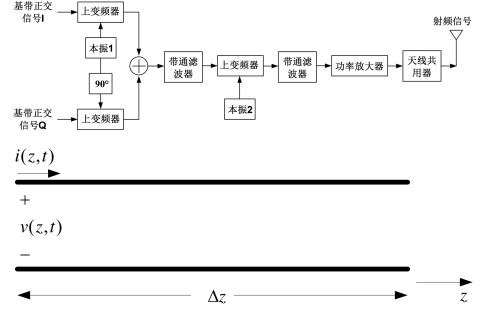
数字中频 将第二次混频和滤波数字化; 可避免 I/Q 两路的不一致; 对 A/D 变换器要求很高(转换速度快/较高的分辨率和较小的噪声/线性度高/较大的动态范围)



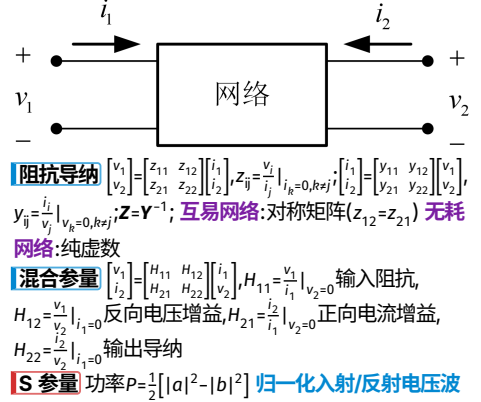
发射机性能指标 频谱纯度(减少邻道干扰); 功率(保证通信距离); 效率(减少系统功耗)



直接变换法 **特点:** 无镜像/中频干扰, 结构简单, 收发机同时开断切换; **缺点:** 发射频率等于本振频率, 发射强信号会影响本振源(载波泄露), 两路电特性不一致时达不到预期效果 **改进:** 可以使用两个较低本振合成
两步法/间接调制 在较低的频率上调制, 再上变频到发射频率; 克服了载波泄露; 较低频率处调制容易, 降低了滤波器要求, 有助于复杂调制; 对上变频滤波器要求高, 存在变频组合干扰且结构复杂



传输线模型 **传输线/电报方程:** $\frac{d^2 V(z)}{dz^2} - \gamma^2 V(z) = 0,$
 $\frac{d^2 I(z)}{dz^2} - \gamma^2 I(z) = 0$ **传播常数:** $\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R+j\omega L)(G+j\omega C)}$ **电**
压电流解: $V(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{+\gamma z}, I(z) = I_0^+ e^{-\gamma z} + I_0^- e^{+\gamma z},$
 $V^+(z) = V_0^+ e^{-\gamma z}, V^-(z) = V_0^- e^{+\gamma z}$ **特征阻抗:** $Z_0 = \frac{V_0^+}{I_0^+} = -\frac{V_0^-}{I_0^-} = \frac{R+j\omega L}{\gamma}$ **负**
载阻抗: $Z(0) = Z_L = Z_0 \frac{1+\Gamma_0}{1-\Gamma_0}$ **反射系数:** $\Gamma_0 = \Gamma(0) = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$
无耗线 $R=G=0, \alpha=0, \beta = \omega \sqrt{LC}, \gamma = j\beta, \Gamma(z) = \frac{V^-(z)}{V^+(z)} = \Gamma_0 e^{2j\beta z},$
 $\Gamma_{in}(z) = \frac{Z_{in}(z) - Z_0}{Z_{in}(z) + Z_0}$ **相速:** $\lambda = \frac{v_p}{f}, v_p = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \beta = \frac{\omega}{v_p} = \frac{2\pi}{\lambda}$ **驻波比:**
 $\text{SWR} = \frac{|V|_{\max}}{|V|_{\min}} = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}$ **输入阻抗:** $Z_{in}(z) = Z_0 \frac{1+\Gamma(z)}{1-\Gamma(z)} = Z_0 \frac{1+jZ_L \tan \beta z}{1-jZ_L \tan \beta z}$
短路线 $V(z) = -2jV_0^+ \sin \beta z, I(z) = \frac{2V_0^+}{Z_0} \cos \beta z,$
 $Z_{in} = -jZ_0 \tan \beta z$
开路线 $V(z) = 2V_0^+ \cos \beta z, I(z) = \frac{-2jV_0^+}{Z_0} \sin \beta z, Z_{in} = jZ_0 \cot \beta z$
特定长度 $l = n\frac{\lambda}{2}$ 则 $Z_{in} = Z_L; l = \frac{\lambda}{4} + n\frac{\lambda}{2}$ 则 $Z_{in} = \frac{Z_0^2}{Z_L}$



$$(B_2=1+|S_{22}|^2-|S_{11}|^2-|\Delta|^2, C_2=S_{22}-\Delta S_{11}^*)$$